

Python : création d'une application web

Barème : 20 points.

Temps de réalisation : 6 heures.

Critères d'évaluation : respect des consignes ; rédaction/justesse du code ; maîtrise du langage.

RÉALISER UNE APPLICATION WEB À L'AIDE DE FLASK

Dans ce devoir vous allez devoir réaliser une application web à l'aide de Flask.

OBJECTIFS

Ce devoir a pour objectif de vous faire réaliser une application web et de revoir via un projet tout ce qui a été vu lors de ce module.

La réalisation de ce devoir vous permettra de mettre en application vos capacités de conception de projets, de réalisation et de code en Python.

QUELQUES CONSEILS

Ce devoir a pour but d'évaluer vos connaissances. Il est donc conseillé de vous mettre dans les meilleures dispositions possibles.

Choisissez un endroit au calme : mettez-vous en condition pour réunir toute votre concentration.

Lisez bien les consignes : une demande bien comprise c'est déjà l'assurance de ne pas être hors sujet.

Relisez-vous : avant de renvoyer votre devoir, assurez-vous de la bonne lisibilité globale du devoir pour le correcteur, et évitez ainsi les dernières fautes d'inattention.

Lors de la notation, les critères suivants seront pris en compte :

- compréhension du devoir ;
- soin apporté à la réalisation ;
- pertinence de l'ensemble.

CONSIGNES

Cette application devra contenir 4 routes principales :

Soit « /login ». Cette route va accepter **une méthode GET** et une **méthode POST**. Vous allez devoir renvoyer une page pour vous connecter (formulaire HTML), l'utilisateur pourra rentrer un email et un mot de passe. Lors de l'envoi du formulaire, les données seront récupérées via la méthode POST et vous devez vérifier dans la base de données si l'utilisateur existe.

Dans le cas où les identifiants de connexion sont valides vous devez afficher un bouton renvoyant sur la page d'accueil (route « / »).

Si les identifiants ne sont pas valides, vous devez afficher un message d'erreur de votre choix. Lors d'une connexion valide, vous devez ajouter l'email de l'utilisateur à une liste Python qui contiendra l'utilisateur actuellement connecté.

Cette liste devra être initialisée au début de l'application (après les « import », pas dans les fonctions associées aux routes).

Soit « /signup ». Cette route va aussi accepter une méthode GET et une méthode POST. La route va devoir **renvoyer un formulaire HTML** demandant à l'utilisateur de remplir un champ « mail », « mot de passe » et « validation du mot de passe ».

Lorsque les informations sont valides, c'est à dire que l'email est correct et que les deux mots de passe correspondent, l'utilisateur devra être enregistré dans la base de données afin qu'il puisse se reconnecter plus tard.

Lorsqu'un utilisateur est correctement enregistré, vous devez afficher un bouton contenant un lien vers la route « /login ». Autrement, vous renverrez un message d'erreur.

Soit « / ». Cette route accepte seulement la méthode GET. Elle va renvoyer des informations différentes en fonction de si l'utilisateur est connecté ou pas.

Si l'utilisateur est connecté, vous devrez renvoyer le message : « Bonjour X », avec X correspondant à l'email de l'utilisateur en question.

Si l'utilisateur n'est pas connecté, vous devez renvoyer « Bonjour utilisateur anonyme ».

Soit « /logout ». Cette route va accepter seulement la méthode GET. Lors de l'appel de cette route, la liste contenant l'utilisateur connecté doit être vidée (voir méthode « clear »).

Vous devez directement rediriger l'utilisateur sur la route « / ». Pour effectuer une redirection au sein d'une application Flask, vous devez utiliser la fonction « redirect ». Cette dernière fait partie du module « Flask » et elle prend en paramètre la route vers laquelle vous souhaitez rediriger l'utilisateur (ici « / »).

Vous devez intégrer un menu **Bootstrap**.

Lorsque l'utilisateur est connecté, vous devez afficher seulement le bouton menant à la route « /logout » et celui menant à la route « / ».

Lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, vous devez afficher les boutons vers « /login », « / » et vers « /signup ».

Le système de Template Flask doit être utilisé. Le titre de la page doit être dynamique.

Pour effectuer la connexion et les requêtes SQL, vous pouvez créer une classe organisée comme vous le souhaitez qui va dans le constructeur se connecter à votre base de données.

Dans le destructeur, vous fermerez la connexion. Cette classe devra posséder des méthodes pour pouvoir récupérer et écrire des données au sein de la base de données SQL.